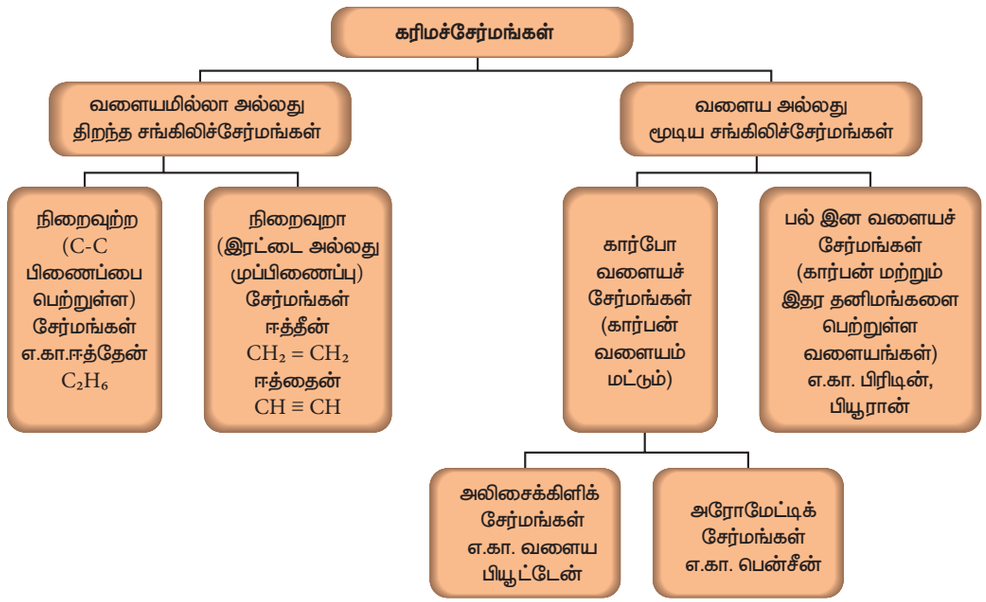


படம் 11.1 கரிமச்சேர்மங்களின் வகைப்பாடு

11.3 அணுக்களைப் பொறுத்து கரிம சேர்மங்களின் வகைகள்

கரிமச் சேர்மங்களில் கார்பனைத் தவிர ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் போன்ற அணுக்களும் கார்பனுடன் பிணைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும். இதனைப் பொறுத்தும் நாம் கரிமச் சேர்மங்களை வகைப்படுத்தலாம். அதில் சில வகைகளை இங்கு காண்போம்.

11.3.1 ஹைட்ரோகார்பன்கள்

கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மட்டுமே இணைந்து உருவாகும் சேர்மங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் ஆகும். கார்பன் அணுக்கள் இணைந்து சேர்மத்தின் கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன. ஹைட்ரோகார்பன் தவிர மற்ற கரிமச் சேர்மங்கள் யாவும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கு பதிலாக மற்ற அணுக்களையோ அல்லது அணுக்களின் தொகுதிகளையோ பதிலீடு செய்யப்படுவதன் மூலம் பெறப்படுவதால் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் தாய்வழி கரிமச்சேர்மங்களாக கருதப்படுகின்றன. ஹைட்ரோகார்பன்கள் மேலும் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

அ. அல்கேன்கள்

C_nH_{2n+2} என்ற பொது வாய்ப்பாட்டினைக் கொண்டு (n = 1,2,3,.....) கார்பன்களுக்கிடையே ஒற்றைப் பிணைப்பினை பெற்றுள்ள சேர்மங்கள் அல்கேன்கள் ஆகும். n = 1 என எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதன் முதல் உறுப்பான மீத்தேன் (CH_4) கிடைக்கிறது.

ஆ. அல்கீன்கள்

C_nH_{2n} என்ற பொது வாய்ப்பாட்டினைக் கொண்டு கார்பன்களுக்கிடையே இரட்டைப்பிணைப்பினை பெற்றுள்ள சேர்மங்கள் அல்கீன்கள் ஆகும். n = 2 என எடுத்துக் கொள்ளும் போது அதன் முதல் உறுப்பான எத்திலீன் C_2H_4 கிடைக்கிறது. இவை நிறைவுறா கரிமச் சேர்மங்கள் ஆகும்.

அட்டவணை 11.1 ஒன்று முதல் ஐந்து கார்பன் பெற்றுள்ள ஹைட்ரோகார்பன்கள்

கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை	அல்கேன் (C_nH_{2n+2})	அல்கீன் (C_nH_{2n})	அல்கைன் (C_nH_{2n-2})
1	மீத்தேன் (CH_4)	-	-
2	ஈத்தேன் (C_2H_6)	ஈத்தீன் (C_2H_4)	ஈத்தைன் (C_2H_2)
3	புரப்பேன் (C_3H_8)	புரப்பீன் (C_3H_6)	புரப்பைன் (C_3H_4)
4	பியூட்டேன் (C_4H_{10})	பியூட்டீன் (C_4H_8)	பியூட்டைன் (C_4H_6)
5	பென்டேன் (C_5H_{12})	பென்டீன் (C_5H_{10})	பென்டைன் (C_5H_8)

இ. அல்கைன்கள்

C_nH_{2n-2} என்ற பொது வாய்ப்பாட்டினைக் கொண்டு கார்பன்களுக்கிடையே முப்பிணைப்பினை பெற்றுள்ள சேர்மங்கள் அல்கைன்கள் ஆகும். இதன் முதல் உறுப்பு அசிட்டிலின் C_2H_2 ஆகும். இவையும்

10th_Science_TM_Unit-11.indd 154 23-01-2020 21:21:43